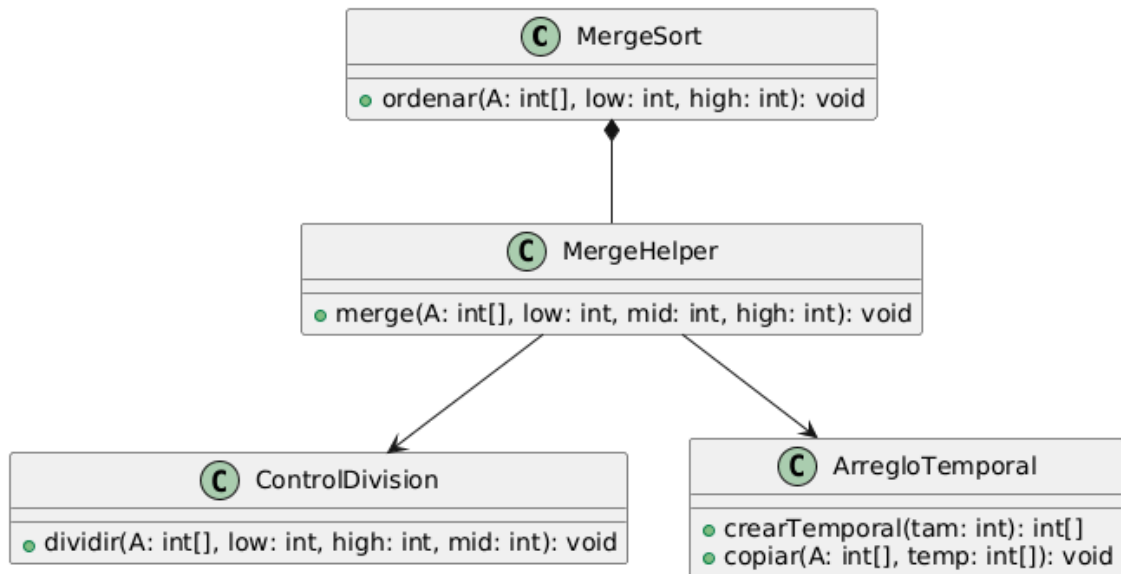




Código Para PlantText

```

@startuml
class MergeSort {
+ordenar(A: int[], low: int, high: int): void
}
class MergeHelper {
+merge(A: int[], low: int, mid: int, high: int): void
}
class ControlDivision {
+dividir(A: int[], low: int, high: int, mid: int): void
}
class ArregloTemporal {
+crearTemporal(tam: int): int[]
+copiar(A: int[], temp: int[]): void
}
MergeSort *-- MergeHelper
MergeHelper --> ControlDivision
MergeHelper --> ArregloTemporal
@enduml
  
```

Algoritmo Base

```

MERGE-SORT(A)
  SI longitud(A) ≤ 1
    retornar A
  dividir A en izquierda y derecha
  izquierda ← MERGE-SORT(izquierda)
  derecha ← MERGE-SORT(derecha)
  retornar MERGE(izquierda, derecha)
MERGE(izq, der)
  resultado ← []
  
```

MIENTRAS izq y der no estén vacíos

SI $\text{izq}[0] \leq \text{der}[0]$

agregar $\text{izq}[0]$ a resultado

eliminar $\text{izq}[0]$

SINO

agregar $\text{der}[0]$ a resultado

eliminar $\text{der}[0]$

agregar lo restante de izq o der

retornar resultado